

2022 年 10 月 08 日

高硬材料切割整体方案龙头，代工业务发展可期

高测股份(688556)

公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。公司是市场上唯一一家既能提供切割工具又能提供切割装备的供应商，产品全面覆盖光伏、半导体、蓝宝石、磁材等切割设备及工具。2016-2020 年公司营收和归母净利润复合增长率分别达到 50.09% 和 77.08%。2021 年公司实现营收和归母净利润分别为 15.67 亿元和 1.73 亿元，分别同比高增 109.97% 和 193.38%。

► 光伏行业景气度高，切割设备及金刚线需求旺盛

1) 2021 年，我国光伏行业各环节产业规模快速增长，硅片和电池片产量分别达到 227GW 和 198GW，同比增长近 40.6% 和 46.9%。光伏切割设备和耗材应用于光伏产业链上游的硅片制造，根据我们的测算，保守情况下，2025 年切割设备和金刚线市场规模分别约为 23 亿元和 46 亿元；乐观情况下，2025 年切割设备和金刚线市场规模分别约为 28 亿元和 56 亿元。

2) 在光伏行业降本增效背景下，细线化和薄片化成为趋势，具备身后技术底蕴的公司或率先受益。

► 切片技术行业领先，持续研发投入驱动成长

1) 光伏切割设备：行业领先，订单高增。公司目前是切片机龙头企业，在光伏切割设备市场占有率较高的市场份额。公司 2020 年推出的第五代金刚线晶硅切片机 GC700X，顺应硅片大尺寸和薄片化切割趋势，在市场上处于领先地位，切割设备的收入规模由 2017 年的 2.65 亿元上升至 2021 年的 9.80 亿元，期间复合增长率达到近 40%。公司与晶澳、晶科等光伏传统企业以及高景、通合等硅片环节新进入者均签订了大额设备销售订单，截至 2021 年年底，公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额 8.47 亿元（含税），同比增长 132.40%。

2) 金刚线耗材：产能持续扩张，技术储备充足。公司金刚线产品市占率目前行业第二，仅次于美畅股份。2022 年 7 月公司公告“壶关（一期）年产 4000 万千米金刚线项目”扩产计划，预计 2023 年投产。根据公司公告，2022 年全年金刚线产能预计可达 2500 万千米以上，规模优势明显。公司已经实现线径 40 μ m、38 μ m 及 36 μ m 线型金刚线批量销售，并积极开展 35 μ m 及以下线型的研发测试，同时储备更细线径金刚线及钨丝金刚线技术，推动行业切割工艺持续进步。

3) 切片代工服务：依托底层研发能力，打开全新市场。公司 2021 年布局切割代工业务，依托自身技术壁垒提升代工收益，实

评级及分析师信息

评级：	增持
上次评级：	首次覆盖
最新收盘价：	81.57
股票代码：	688556
52 周最高价/最低价：	106.33/44.97
总市值(亿)	185.92
自由流通市值(亿)	138.54
自由流通股数(百万)	169.84



分析师：郁晓
邮箱：yuliang@hx168.com.cn
SAC NO: S1120521050001

机械&建材团队联合覆盖

现与客户双赢的代工模式。目前公司已公布 47GW 切片代工产能。由于公司代工业务产能处于产能爬坡期，22H1 单 GW 利润略超 2000 万元。硅片代工业务盈利能力与硅片价格、代工费、加工难度等有较大关联，实际情况下考虑到公司各个项目正处于爬坡阶段，各项成本前置，产能爬坡阶段单 GW 利润低于稳定状态下的理论计算。假设硅片价格下降至 5.5 元/片，公司结余比例降至 4%，代工费 0.40 元/片，在稳定状态下，公司单 GW 营收仍可达到 0.65 亿元，利润仍可达到 0.12 亿元。

4) 拓展创新业务，布局蓝宝石、半导体及磁材等领域。自 2018 年至今，公司开始将金刚线切割技术向半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等其他高硬脆材料加工领域拓展。公司 GC-SADW6670 蓝宝石切片机及 GC-MADW1660 磁材多线切割机持续保持技术领先地位；GC-SCDW6500 碳化硅金刚线切片专机作为国内首款高线速碳化硅金刚线切片专机，可以获得和砂浆切割相同的晶片质量，同时大幅提升切割效率和出片率，显著降低生产成本，目前已实现小批量销售，未来有望成为公司新的增长点。

盈利预测：我们预计 2022-2024 年营业收入分别为 32.95 亿元、50.50 亿元和 65.17 亿元；实现归母净利润分别为 5.12 亿元、7.37 亿元和 9.20 亿元，对应 EPS 分别为 3.17、4.56 和 5.68 元，对应 2022 年 9 月 30 日 81.57 元/股收盘价，22-24 年 PE 分别为 26、18 和 14 倍。首次覆盖，我们给予“增持”评级。

风险提示：下游行业景气度不及预期，行业竞争加剧，硅片价格下降幅度超预期等。

盈利预测与估值

财务摘要	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	746	1,567	3,295	5,050	6,517
YoY (%)	4.5%	110.0%	110.3%	53.3%	29.0%
归母净利润(百万元)	59	173	512	737	920
YoY (%)	83.8%	193.4%	196.6%	43.9%	24.7%
毛利率 (%)	35.3%	33.7%	36.4%	34.5%	31.8%
每股收益 (元)	0.43	1.07	3.17	4.56	5.68
ROE	6.0%	15.0%	30.7%	30.7%	27.7%
市盈率	189.70	76.23	25.77	17.91	14.36

正文目录

1. 切割装备+切割耗材+切割工艺领军企业.....	5
1.1. 设备+耗材+工艺共同驱动，应用场景不断拓展.....	5
1.2. 业绩保持快速增长，费用管控能力明显提升.....	6
1.3. 实控人技术出身，股权激励助力长远发展.....	7
2. 光伏新增装机逐年攀升，产业链各环节持续向好.....	8
2.1. 光伏产业蓬勃发展，国内厂商迅速崛起.....	9
2.2. 光伏切割设备及金刚线市场规模测算.....	12
2.3. “细线化、高速度、智能化”成为光伏切割趋势.....	13
3. 技术行业领先，持续研发投入驱动成长.....	15
3.1. 光伏切割设备&切割耗材行业领先，共同驱动业绩增长.....	15
3.2. 依托底层研发能力与深厚积累，切片代工打开全新市场.....	19
3.3. 拓展创新业务，布局蓝宝石、半导体及磁材等领域.....	21
3.4. 与下游龙头客户稳定合作，研发实力领先.....	22
4. 盈利预测.....	24
5. 风险提示.....	26

图表目录

图 1 公司发展历程.....	5
图 2 公司切割设备和切割耗材产品贡献大部分收入.....	6
图 3 公司 2021 年营业收入行业构成.....	6
图 4 公司 2016-2021 营业保持增长态势.....	6
图 5 公司 2017-2021 归母净利润保持增长态势.....	6
图 6 2016-2021 公司净利率稳中有升.....	7
图 7 2016-2021 年公司各产品类别毛利率情况.....	7
图 8 公司期间费用规模扩大.....	7
图 9 公司期间费用率均呈下降趋势.....	7
图 10 公司股权结构清晰.....	8
图 11 全球光伏年度新增装机规模逐年上升.....	8
图 12 中国光伏年度新增装机规模保持上升趋势.....	8
图 13 全国硅片产量逐年提高.....	9
图 14 全国光伏电池片产量逐年提高.....	9
图 15 光伏产业链.....	9
图 16 2020 年光伏切割设备市场份额.....	11
图 17 全球金刚线市场份额（2020 年）.....	12
图 18 国内金刚线市场份额（2021 年）.....	12
图 19 大尺寸硅片占比不断提升.....	14
图 20 硅片厚度不断下降.....	14
图 21 金刚线向细线化方向发展.....	15
图 22 光伏切割速度不断提升.....	15
图 23 公司切割设备收入增长较快.....	15
图 24 公司切割设备市场份额快速上升.....	15
图 25 切割设备和切割耗材产品持续快速迭代.....	16
图 26 三辊切片机 GC700XS.....	17
图 27 柔性可变轴距原理.....	17
图 28 半片切割技术全流程.....	18
图 29 公司新一代 GC-MK202R 单晶开方机.....	18

图 30 公司金刚线销售规模快速提高	19
图 31 公司金刚线市场份额快速增长	19
图 32 一机十二线技改有望大幅增加公司产能	19
图 33 公司金刚线毛利率处于行业中上水平	19
图 34 公司代工收入模式与计算方法	21
图 35 公司半导体、蓝宝石、磁材相关产品	21
图 36 公司创新领域耗材收入持续增加	22
图 37 公司核心技术体系	23
图 38 公司 2016-2021 研发费用持续增长	24
图 39 研发费用率处于行业领先水平	24
图 40 公司 2021 年研发人员占比达 13.69%	24
图 41 2021 年技术人员占比对比情况	24
表 1 公司子公司情况介绍	8
表 2 固结磨料金刚线切割与游离磨料砂浆切割对比	10
表 3 除公司外经营光伏切割设备业务的主要企业	10
表 4 除公司外经营金刚线业务的主要企业	11
表 5 金刚线及切割设备市场规模测算	12
表 6 金刚线主要企业产能及扩产规划	13
表 7 公司切片机 GC700X 技术参数	16
表 8 公司切片机技术参数领先同行	16
表 9 公司 2021 年切割设备及金刚线重大合同	17
表 10 半片技术路线实现	17
表 11 47GW 切片代工产能项目情况	20
表 12 公司对前五大客户的销售情况	22
表 13 业务拆分	25
表 14 可比上市公司估值	26

1. 切割装备+切割耗材+切割工艺领军企业

1.1. 设备+耗材+工艺共同驱动，应用场景不断拓展

公司成立于 2006 年，是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。公司以轮胎检测设备、轮胎断面切割机及切割丝起家，后基于公司自主研发的核心技术，公司正在持续推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的研发和产业化应用。

公司的切割设备包括截断机、开方机、磨倒一体机、切片机等产品，切割耗材主要是金刚线产品，主要应用于光伏行业硅材料切割领域、半导体切割、蓝宝石切割、磁材切割等多领域；轮胎检测设备及耗材应用于轮胎成品检测领域。同时，公司致力于高硬脆材料切割加工环节，提供集成了“切割装备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案。

图 1 公司发展历程



营收结构基本保持稳定，切割设备和切割耗材贡献大部分收入。产品构成方面，切割设备为公司第一大业务板块，2021 年营业收入 9.80 亿元，占比 62.57%；切割耗材为公司第二大业务板块，2021 年营业收入 2.92 亿元，占比 18.61%。2021 年公司新增硅片及切割加工服务和其他高硬脆切割设备及耗材业务板块，营收占比有望快速提升。受益于硅片扩产及公司在手订单的持续增加，光伏切割设备及耗材营收亦有望保持较高增长。

图 2 公司切割设备和切割耗材产品贡献大部分收入

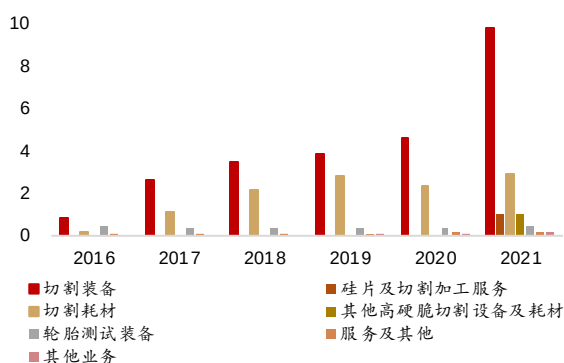
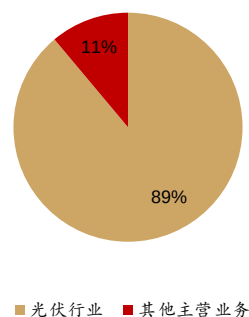


图 3 公司 2021 年营业收入行业构成



1.2. 业绩保持快速增长，费用管控能力明显提升

营收和业绩快速增长。2016-2021 年公司营收和归母净利润复合增长率分别达到 80.69%和 131.73%。2021 年公司实现营收和归母净利润分别为 15.67 亿元和 1.73 亿元，分别同比增长 109.97%和 193.38%。随着公司在手订单的持续增加、切片代工服务产能逐渐落地及持续高强度的研发投入等，公司业绩有望延续高增长态势。

图 4 公司 2016-2021 营业保持增长态势

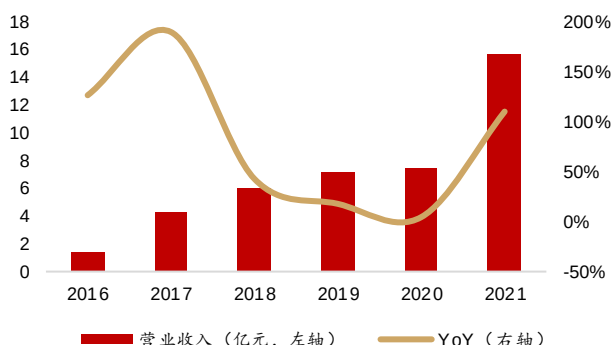
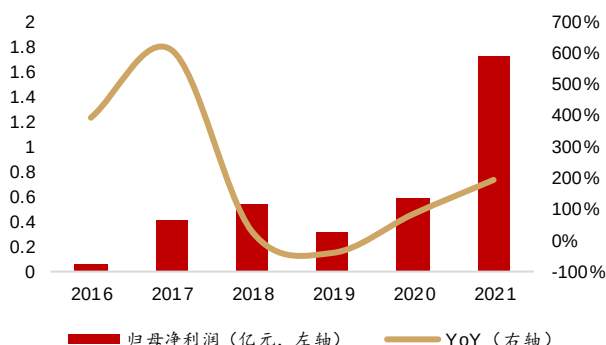


图 5 公司 2017-2021 归母净利润保持增长态势



毛利率基本保持稳定，净利率稳中有升。2016 年至今，公司毛利率略有下降趋势，但整体维持在35%左右；净利率稳中有升，从2016年的4.01%上升至2021年的 11.02%，盈利能力逐渐增强。分产品来看，轮胎测试设备毛利率水平较高，2018年达到 59.43%，近年毛利率有所降低，但仍维持在较高水平；切割设备的毛利率维持在 35%左右，2021 年略有下降，毛利率为 31.11%；切割耗材的毛利率维持在 30%以上，2021 年毛利率为 35.91%。

图 6 2016-2021 年公司净利率稳中有升

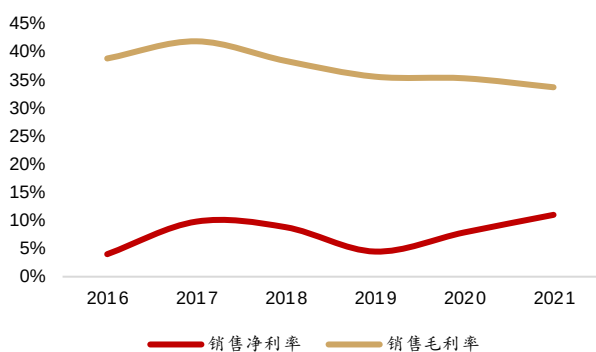
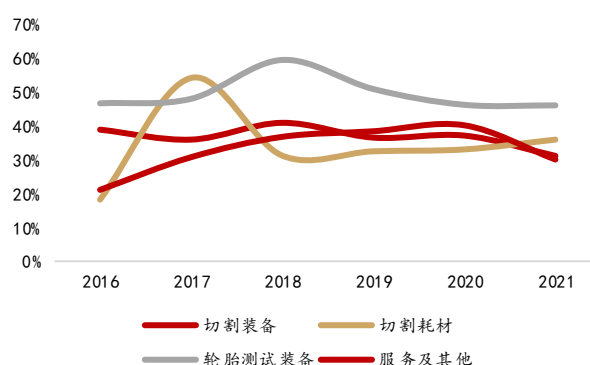


图 7 2016-2021 年公司各产品类别毛利率情况



费用管控能力提升，期间费用率均呈下降趋势。公司管控能力不断提升，2016 年至 2021 年销售/管理/财务费率均呈下降趋势，其中财务费用率波动较小，并维持在较低水平，2021 年为 0.43%，同比下降 0.84pct；销售费用率近年来下降趋势明显，从 2016 年的 7.46% 下降至 2021 年的 3.99%；管理费用率稳中有降，2021 年为 8.39%。

图 8 公司期间费用规模扩大

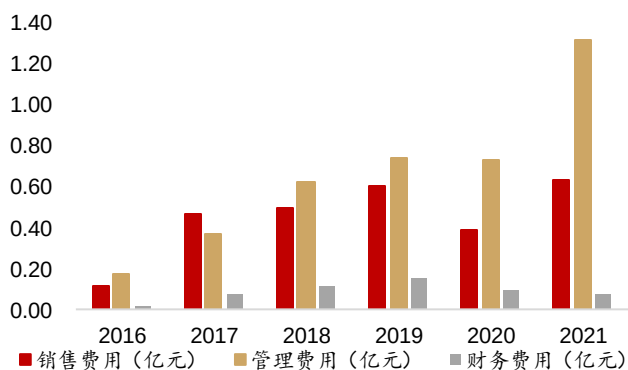
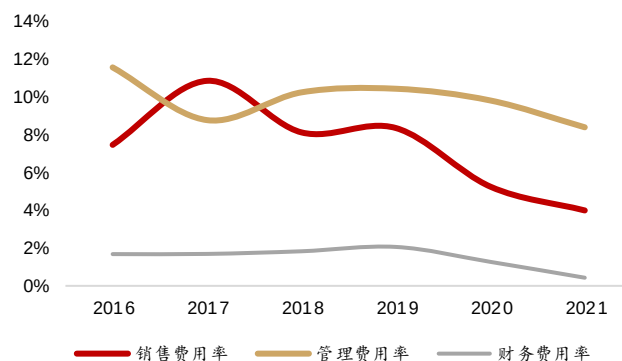


图 9 公司期间费用率均呈下降趋势



1.3. 实控人技术出身，股权激励助力长远发展

实控人技术出身，母子公司分工明确。公司董事长张项直接持有公司 25.48% 股权，为公司实际控制人。张项毕业于青岛科技大学生产过程自动化专业，技术背景强。公司旗下共有五家子公司，分别为长治高测、洛阳高测、乐山高测、盐城高测、壶关高测。母子公司之间分工明确，母公司主要从事高硬脆材料切割设备和金刚线的研发、生产和销售以及总部管理职能；子公司长治高测、壶关高测主要从事金刚线的研发、生产；洛阳高测主要从事金刚线切片机关键部件轴承箱的研发和装配；乐山高测和盐城高测主要负责硅片及切割加工服务。

图 10 公司股权结构清晰

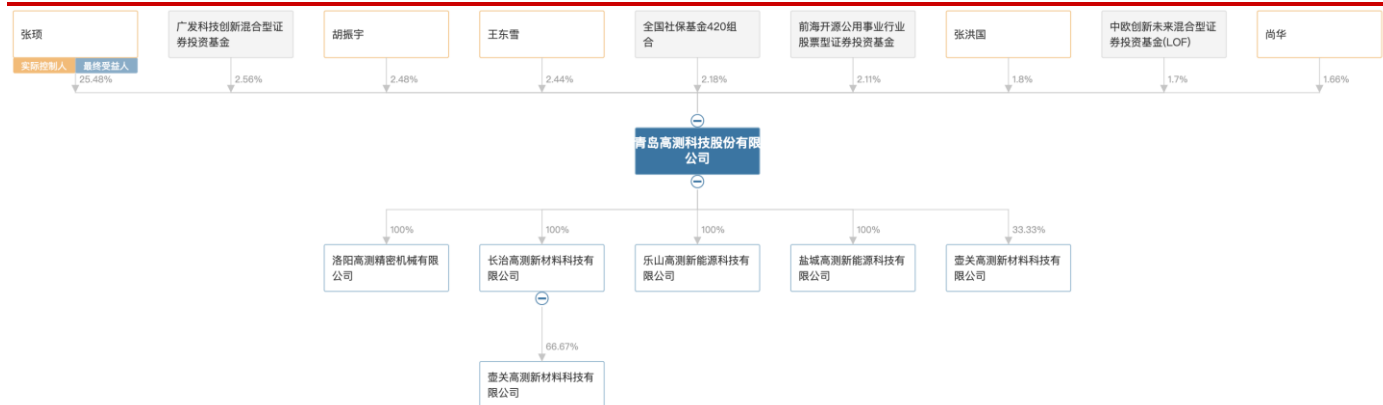


表 1 公司子公司情况介绍

公司名称	主营业务	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	22H1 营业收入 (万元)	22H1 净利润 (万元)
洛阳高测	研发、生产高速精密轴及轴承箱	100	8,779.93	2,056.20	5,651.50	199.68
长治高测	金刚线的研发、生产及销售	100	21,595.21	8,459.85	13,668.04	3,197.61
壶关高测	金刚线的研发、生产及销售	100	53,369.70	9,501.92	28,730.91	5,160.04
乐山高测	硅片及切割加工服务	100	84,110.13	12,900.09	33,848.54	7,773.16
盐城高测	硅片及切割加工服务	100	20,269.37	1,663.99	595.40	-1,292.85

注：总资产和净资产是截至 2022 年 6 月 30 日数据

2. 光伏新增装机逐年攀升，产业链各环节持续向好

根据 CPIA 预测，2022-2025 年，我国年均新增光伏装机将达到 83-99GW，全球光伏年均新增装机将达 232-286GW。

图 11 全球光伏年度新增装机规模逐年上升

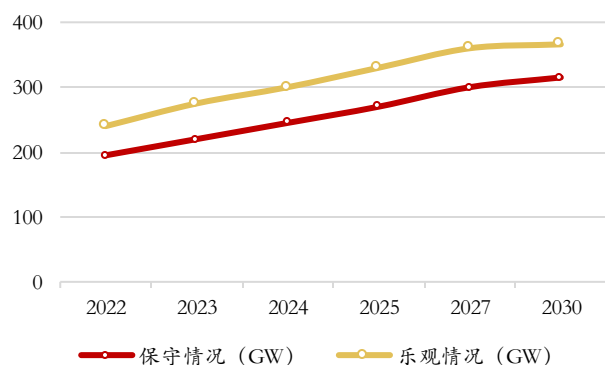
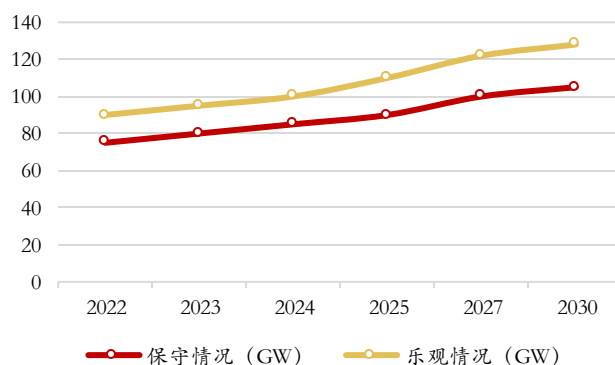


图 12 中国光伏年度新增装机规模保持上升趋势



光伏硅片和电池片等环节模快速增长。光伏行业尤其是光伏硅片行业的发展现状及发展趋势，直接影响公司产品市场规模及公司的发展趋势。2021 年，我国光

伏行业各环节产业规模依旧保持快速增长势头。2021 年硅片和电池片产量分别达到 227GW 和 198GW，同比增长近 40.6%和 46.9%。

图 13 全国硅片产量逐年提高

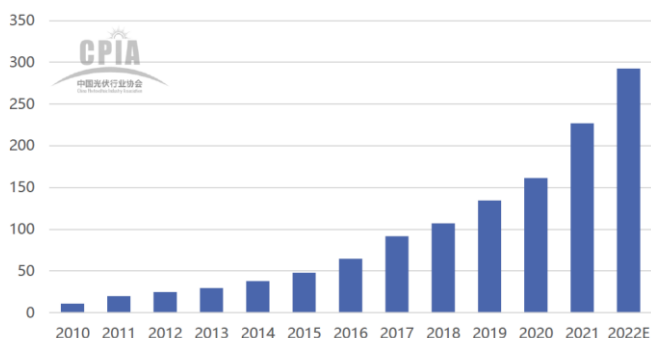
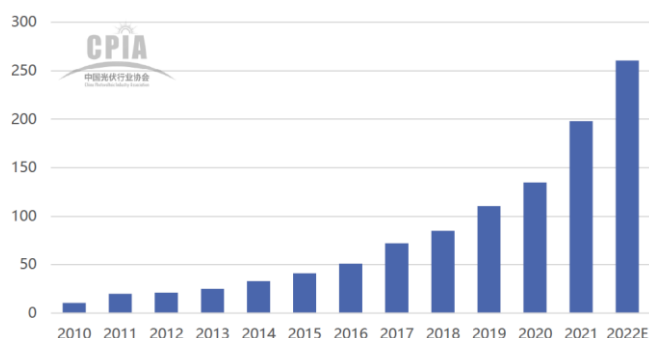


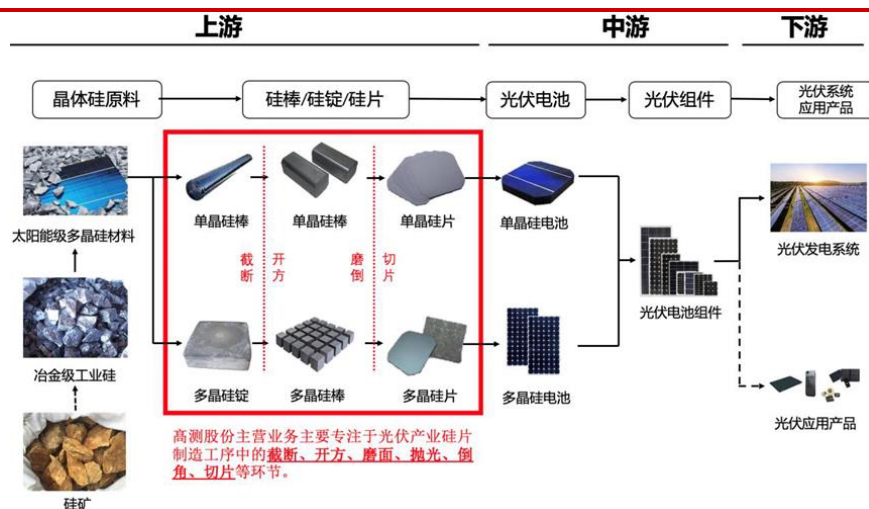
图 14 全国光伏电池片产量逐年提高



2.1. 光伏产业蓬勃发展，国内厂商迅速崛起

光伏切割设备应用于光伏产业链上游的硅片制造。光伏发电是利用半导体材料的光生伏特效应，将太阳光辐射能直接转换为电能。光伏产业链可分为硅料、硅片、电池片、组件、光伏发电系统五个环节。硅料、硅片等基础产品的生产制造属于上游，光伏电池片和组件等关键产品属于中游，光伏发电系统应用属于下游。光伏切割设备及耗材主要应用于光伏行业的中游中将硅棒制作成硅片的环节。

图 15 光伏产业链



金刚线切割优势明显，已是主流技术。将硅棒切割成硅片属于高硬脆材料切割技术的范畴，其切割方法经历了内圆锯切割、游离磨料砂浆切割、金刚线切割的技术升级路线。金刚线切割技术可用于硅棒截断、硅锭开方、硅片切割，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业“降本增效”的核心技术环节。

2014 年以来，随着金刚线切割设备、耗材供应商技术水平的快速发展，金刚线切割成本快速下降。目前，主要的光伏单、多晶硅片生产厂商已全面采用金刚线切割工艺。

表 2 固结磨料金刚线切割与游离磨料砂浆切割对比

对比项目	游离磨料砂浆切割	固结磨料金刚线切割
	磨料颗粒磨损约为 60 μ m	金刚石颗粒磨损约为 20 μ m
切割磨损	以切割硅材料为例，相同线径下金刚线切割比砂浆切割硅料损耗更低，单位硅料的硅片产出增加 20%左右，且砂浆切割最细线径约为 80 μ m。	
切割速度	砂浆切片机线网速度约为 580-900m/min	金刚线切片机线网速度已达到 2000m/min 以上
	金刚线切割速度约为砂浆切割的 2-3 倍	
辅料消耗	PEG 悬浮液，较难处理	水基切割液，较易处理
	金刚线切割工艺更为环保	

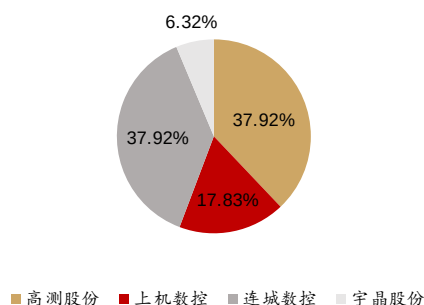
光伏切割厂商集中度高，国产厂商占据主导地位。2016 年以前，光伏切割设备领域占主导地位是以瑞士梅耶博格、日本小松 NTC 为代表的国际设备厂商。近年来，中国光伏切割设备制造企业的技术水平不断提升、产品不断升级进步。国产光伏切割设备凭借优异的产品性能和综合性价比，市场份额逐步提升。目前国产光伏切割设备已经占据市场主导地位，主要市场份额集中于高测股份、上机数控、连城数控，三家企业已占据绝大多数的市场份额，其他国内厂商的市场份额相对较低，国外厂商已基本退出。

表 3 除公司外经营光伏切割设备业务的主要企业

公司名称	简介
大连连城数控机器股份有限公司	成立于 2007 年 9 月，主营业务为光伏和半导体行业硅材料加工设备的生产制造和技术研发，主要产品种类有金刚线切片机、单/多晶硅多线切方机、硅方棒全自动磨床、太阳能晶体生长炉、半导体晶体生长炉等。
无锡上机数控股份有限公司	成立于 2002 年 9 月，主营业务为各类精密数控机床、通用机床的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类，其中高硬脆材料专用加工设备涵盖了高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等核心加工步骤，主要应用于光伏、蓝宝石等领域。
湖南宇晶机器股份有限公司	成立于 1998 年 6 月，定位于硬脆材料精密加工机床制造领域，主营业务为精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售，主要产品为具有精密数字控制系统的多线切割机 and 研磨抛光机，产品主要用于手机触摸屏及后盖、光伏、磁性材料、蓝宝石等行业。

整理

图 16 2020 年光伏切割设备市场份额



国内金刚线厂商崛起，进口替代加快。金刚线制造和应用发源于美、日等发达国家。日本旭金刚石工业株式会社（Asahi）、日本联合材料株式会社（ALMT）、美国 DMT 等国际知名企业在金刚线制造领域处于世界领先地位，早期控制着全球大部分市场份额。2015 年以来，国内金刚线企业生产的金刚线从实验室走向了工业化生产，通过技术后发优势大幅提高了生产效率并降低了生产成本。目前，国内金刚线已经基本由国产品牌主导，公司以及美畅新材、恒星科技、岱勒新材、三超新材等已占据多数国内市场份额。

表 4 除公司外经营金刚线业务的主要企业

公司名称	简介
杨凌美畅新材料股份有限公司	成立于 2007 年 9 月，主营业务为光伏和半导体行业硅材料加工设备的生产制造和技术研发，主要产品种类有金刚线切片机、单/多晶硅多线切方机、硅方棒全自动磨床、太阳能晶体生长炉、半导体晶体生长炉等。
河南恒星科技股份有限公司	成立于 1995 年 7 月，主要生产子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝、超精细钢丝、镀锌及合金镀层钢丝、钢绞线、PC 钢绞线。产品广泛应用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线、高速铁路、港口、光伏太阳能用硅晶片切割等行业。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	成立于 2009 年 4 月，主要从事硅及蓝宝石材料切割用金刚石线的研发、生产和销售，应用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料切割领域。
南京三超新材料股份有限公司	成立于 1999 年 1 月，主要从事金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产与销售，现拥有金刚石砂轮和金刚石线两大类产品系列，应用于硅、蓝宝石、石英、铁氧体、钕铁硼、陶瓷、玻璃、硬质合金等硬脆材料的精密切割、磨削与抛光。

图 17 全球金刚线市场份额（2020 年）

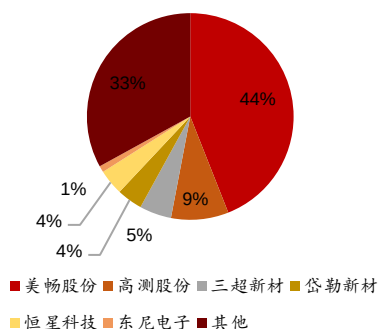
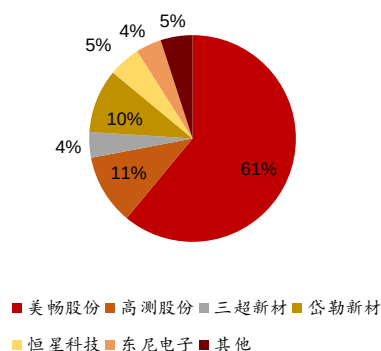


图 18 国内金刚线市场份额（2021 年）



2.2. 光伏切割设备及金刚线市场规模测算

光伏切割设备及金刚线产品服务于光伏硅片切割环节，产品需求与下游客户的硅片产能及产量息息相关。一方面，光伏切割设备需求取决于下游客户硅片产能的新建需求，而硅片产能的新建需求主要来自于光伏年新增装机容量自然增长带来的产能新建需求，以及光伏切割设备及金刚线产品性能持续提升带来的先进硅片产能对落后硅片产能的更替需求；另一方面，金刚线产品需求与下游硅片制造厂商硅片年产量直接相关，即随着硅片年产量增加，下游客户对金刚线产品需求亦将有所增加。

根据我们的测算，保守情况下，2025 年切割设备和金刚线市场规模分别约为 23 亿元和 46 亿元；乐观情况下，2025 年切割设备和金刚线市场规模分别约为 28 亿元和 56 亿元。

表 5 金刚线及切割设备市场规模测算

项目	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
全球年新增装机容量 (GW) -保守	170	195	220	245	270
全球年新增装机容量 (GW) -乐观		240	275	300	330
容配比	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
全球硅片需求 (GW) -保守		253.5	286	318.5	351
全球硅片需求 (GW) -乐观		312	357.5	390	429
硅片产能利用率	50%	50%	50%	50%	50%
硅片产能 (需求+产能利用率) -保守	408	507	572	637	702
硅片产能 (需求+产能利用率) -乐观	408	624	715	780	858
金刚线需求 (万千米) -保守		9506	10725	11944	13163
金刚线需求 (万千米) -乐观		11700	13406	14625	16088
金刚线单价 (元/千米)	45	42	40	38	35
市场规模 (亿元) -保守		39.93	42.90	45.39	46.07
市场规模 (亿元) -乐观	30.37	49.14	53.63	55.58	56.31
硅片产能 (需求+产能利用率) -保守		99.00	65.00	65.00	65.00
硅片产能 (需求+产能利用率) -乐观		216.00	91.00	65.00	78.00
每 GW 设备投资 (万元)		3600	3600	3600	3600
切割设备需求 (亿元) -保守		36	23	23	23
切割设备需求 (亿元) -乐观		78	33	23	28

伴随光伏行业景气持续向好，金刚线市场需求旺盛，金刚线规模企业持续扩张产能，逐步迎来新的发展机遇。

表 6 金刚线主要企业产能及扩产规划

公司名称	2021 年金刚线产能 (万公里)	扩产规划
高测股份	900	2020 年公司启动了一机十二线技改活动, 预计 2022Q1 技改完成。技改完成后公司的金刚线年产能可达到 2000-2500 万公里; 2022 年 7 月公司公告了“壶关(一期)年产 4000 万公里金刚线项目”扩产计划, 该项目预计 2023 年投产。
美畅股份	7000	预计到今年底产能会达到 1300 万公里/月。
恒星科技	超过 800	2021 年 8 月公告投资建设“年产 1000 万 KM 超精细金刚线改扩建项目”, 于 2022 年实现达产; 2021 年 11 月公告投资建设“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”, 该项目拆分为“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”和“年产 1000 万公里超精细金刚线项目”两个部分进行建设; - 预计 2022Q4 可达到 4600 万公里年产能

2.3. “细线化、高速度、智能化”成为光伏切割趋势

硅片方面, “大尺寸”和“薄片化”方向仍是主流发展主流。

1) 大尺寸: 持续推进硅片向“大尺寸”和“薄片化”方向发展将会成为未来持续降本增效的重要措施。2022 年以来 M10、G12 及 G12R 大尺寸硅片市场份额占比进一步加大。根据 CPIA 统计的数据, 2020 年 158.75mm 和 166mm 尺寸硅片占比合计达到 77.8%, 182mm 和 210mm 尺寸合计约为 4.5%, 2021 年大尺寸硅片占比达到 45%, 预计 2022 年大尺寸硅片占比呈持续扩大趋势。增大硅片尺寸意味着在不增加设备、不增加人力消耗的情况下增加了现有设备的产能, 进而摊低单位成本。

2) 薄片化: 通过降低硅片厚度, 提高硅料使用率、降低单片硅片的硅料成本, 进而最终降低光伏产品应用成本。一根 700mm 长的单晶硅棒从可加工约 2373 片硅片(硅片厚度 190 μ m)提升至可加工约 3200 片硅片(硅片厚度 175 μ m), 单片硅片硅料用量下降约 25.84%。目前行业硅片平均厚度在 150 μ m 左右, 未来有望向 120 μ m 甚至 90 μ m (N 型) 发展, 硅片薄片化还存在较大的降本空间。3) 目前, M10、G12 及 G12R 大硅片的切片产能不足, 用于 HJT、IBC 等高效电池技术的 N 型超薄硅片的切片产能严重不足, 大硅片及薄片化硅片产品的切割良率仍存在进一步提升的空间, 细线化迭代需求仍然紧迫。4) 大尺寸及薄片化会影响碎片率, 细线化会影响切割效率, 切割难度进一步加大, 切割技术门槛进一步提高。

图 19 大尺寸硅片占比不断提升

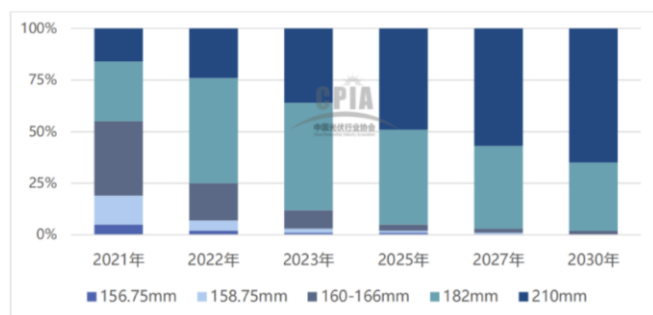
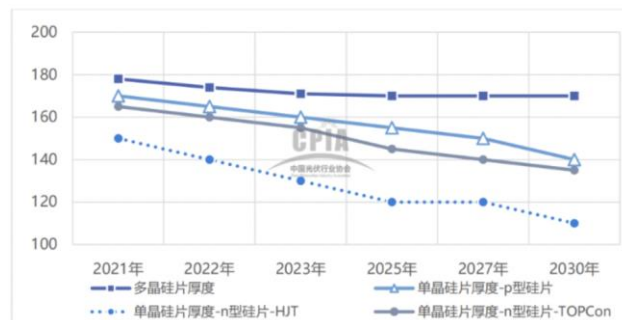


图 20 硅片厚度不断下降



“细线化、高速度、智能化”是光伏硅片切割生产的主要发展趋势。从目前情况来看，金刚线切割技术仍将作为未来一段时间内主流的硅片切割技术。通过技术创新，不断改进金刚线切割设备和金刚线的技术性能，优化切割生产工艺，是满足光伏硅片生产高效率、高质量、低成本要求的重点。

- **细线化：**金刚线线径越细，锯缝越小，切割时产生的锯缝硅料损失越少，同样一根硅棒可切割加工出的硅片数量越多，制造硅片所需的硅材料越少。金刚线母线直径已由2016年的80μm降至2021年的不到50μm，未来有望降低至35μm以下，目前高测股份正进行30μm以下测试。相同切割工艺下，金刚线越细，固结在钢线基体上的金刚石微粉颗粒越小，切割加工时对硅片的表面损伤越小，硅片表面质量越好，硅片TTV等质量指标表现也就越好。目前美畅股份36μm、38μm金刚石的出货占比已经接近80%，高碳钢丝母线的34μm、35μm金刚石线也在少量出货。
- **高速度：**金刚线高线速运动，使得单位时间内作用于硅棒表面的金刚石颗粒数量增加，进而提升切割效率、提升单机产能。金刚线切片机的线速度已由2016年的1500m/min提升至2019年的1800m/min-2400m/min；切割一根700mm长的单晶硅棒耗用的时间由2016年耗时约150min降低至2019年耗时约70min。
- **智能化：**提高硅片切割过程的自动化程度，可以减轻工人的劳动强度，降低人工成本；可以减少人为干预，提升硅片切割质量。通过提供成套车间级生产线解决方案，有效实现生产线各环节的规格统一及流程衔接，提高自动化水平，降低人力成本，从而帮助客户提升生产效率、降本增效。

图 21 金刚线向细线化方向发展

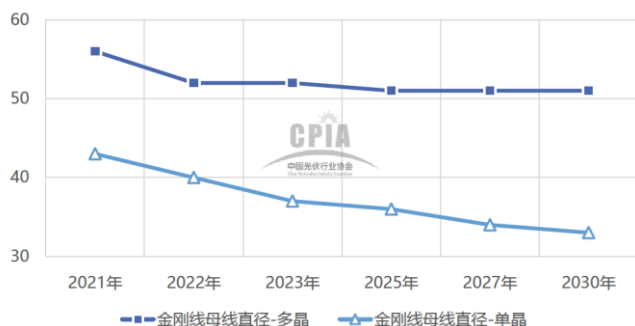
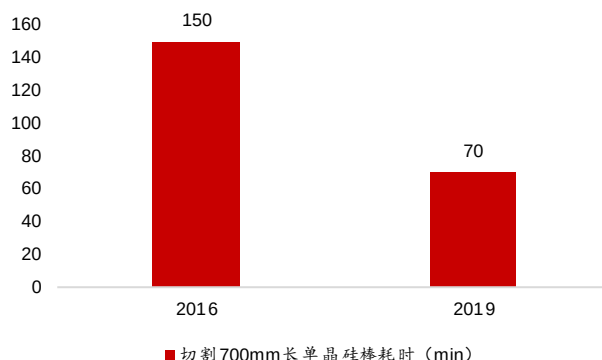


图 22 光伏切割速度不断提升



3. 技术行业领先，持续研发投入驱动成长

3.1. 光伏切割设备&切割耗材行业领先，共同驱动业绩增长

公司目前是切片机龙头企业，在光伏切割设备市场占有较高的市场份额，是三家主要的光伏切割设备的供应商之一。目前光伏切割设备的主要供应商为本公司、上机数控、连城数控，三家企业已占据绝大多数的市场份额，其他国内厂商的市场份额相对较低。2017-2021年，公司切割设备的收入规模和市场份额快速上升，收入规模由2017年的2.65亿元上升至2021年的9.8亿元，期间复合增长率达到近40%。

图 23 公司切割设备收入增长较快

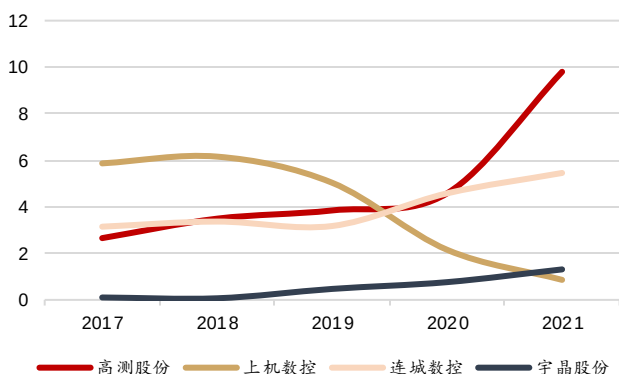
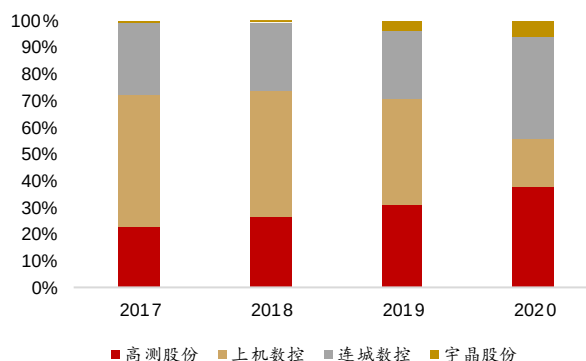


图 24 公司切割设备市场份额快速上升



切片机技术参数领先同行，在手订单充足。持续的研发投入和公司核心技术的支撑下，公司金刚线切割技术不断取得新进展，切割设备和切割耗材产品持续快速迭代，2020年5月公司推出了最新一代切片机GC700X，在市场上处于领先地位。2021年以来公司连续公告重大订单，客户包括高景、晶澳、通合等。截至2022H1，公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额约11.76亿元（含税），同比增长55.35%。

图 25 切割设备和切割耗材产品持续快速迭代



表 7 公司切片机 GC700X 技术参数

项目	技术参数
最大装载棒长	850mm
最大加工截面尺寸	166~230mm
切割线速	Max2400m/min
加速度	10m/s ²
使用金刚线	40~50μm
主电机功率	80kw
切割进给速度	0~90mm/min
储线量	100km
冷却水温度	8~14℃，温度波动±1℃
冷却水压力	0.3~0.4MPa
切割液缸容量	500L
设备尺寸	4400*2000*3100mm
设备重量	~13500kg

整理

表 8 公司切片机技术参数领先同行

公司	型号	棒料长度(mm)	棒料尺寸(mm)	金刚线线径(μm)	最大线速度(m/min)	功率(kW)
高测股份	GC-700X	850	230	35-45	2400	80
连城数控	QP850A	850	182	45	2400	188
宇晶股份	YJ-XQL921B	900	230	40	2400	85

整理

表 9 公司 2021 年切割设备及金刚线重大合同

公告日期	签约方	合同标的	合同金额 (亿元)	供货周期
2021.2.10	苏州协鑫	电镀切片金刚线	2.51	2021.3.1-2023.2.28
2021.4.14	高景新能源	光伏切割设备	2.49	2021.4-2021.10
2021.5.26	通合新能源	光伏切割设备	1.24	2021.5-2021.9
2021.7.29	曲靖晶澳	光伏切割设备	1.59	2021.7-2022.1
2021.10.22	通合新能源	光伏切割设备	1.00	2022.1-2022.3
2021.12.31	高景新能源	光伏切割设备	1.46	2022.3 前
2022.3.9	曲靖晶澳	光伏切割设备	2.22	2022.3-2022.6
2022.3.26	晶科能源	光伏切割设备	1.41	2022.5-2022.8

整理

GC700XS 切割平台，实现半棒机加从圆棒到半棒的转变。公司为半片切割技术自主研发的柔性可变轴距已经成为公司的一项发明专利，设计专用调整套，通过不同角度的偏心安装，实现轴距的调整。柔性可变轴距与三辊切片机 GC700XS 的结合能够同时满足多种规格的切割需求，解决薄片碎片、TTV 问题。

图 26 三辊切片机 GC700XS

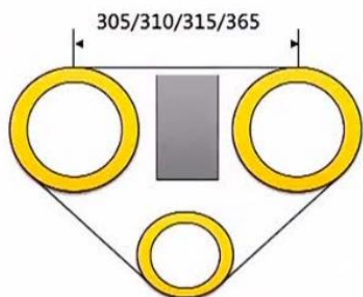


图 27 柔性可变轴距原理

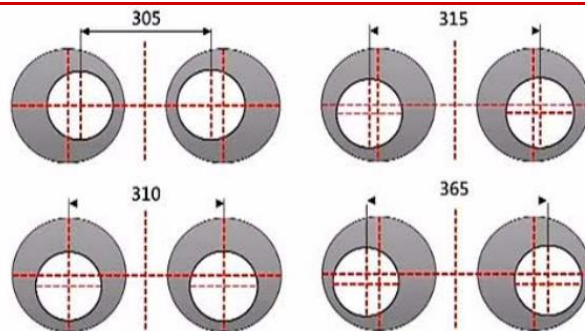
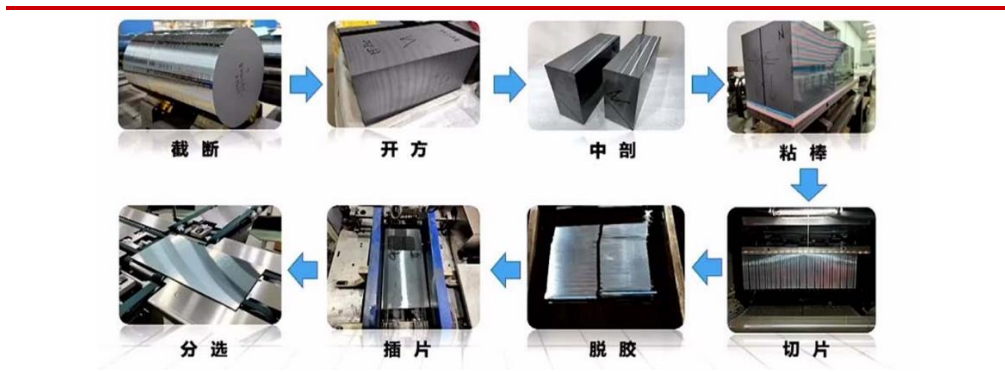


表 10 半片技术路线实现

路线工艺	方案	优点	缺点	示意图
路线 1	将 210 晶棒中剖即可得到半片晶棒，然后进行半片切割。	1. 晶棒二次加工较简单，中剖后直接进行磨面倒角即可，晶棒尺寸容易控制； 2. 兼容性好，在现有 210 晶棒产线基础上，只需增加中剖机和半片磨倒机，投资较少。	1、需增加中剖机、半片磨倒机等设备投资； 2、中剖磨面增加一定硅耗。	
路线 2	210 规格单晶圆棒直径通常在 300mm 左右，开方后边皮最大厚度为 45mm，可再次开方出宽度为 105*35mm 的矩形，将边皮长度截断为 210mm，即可得到 210*105*35mm 的晶棒。	将边皮料废料直接加以利用，省去了拉晶环节，成本较低。	1、晶棒拼棒多，切片环节需多次分线网容易造成断线； 2、晶向发生变化，正常硅片晶向为 <1,0,0>面，此方案硅片晶向为 <1,1,0>面； 3、晶棒尺寸误差较大。边皮开方后需重新磨面，尺寸较小，二次加工磨面难度大，容易产生尺寸不良； 4、边皮料产能受限，难以成为市场主流。	

整理

图 28 半片切割技术全流程



硅片段其他设备公司同样持续推出新品。公司推出新一代 GC-MK202R 单晶开方机，行业首款采用“环线+立式”设计，具备产能大、精度高、质量控制好、自动化水平高的技术优势，产品推出后迅速实现批量销售，竞争优势突显，助推光伏设备市占率持续提升。

图 29 公司新一代 GC-MK202R 单晶开方机



公司金刚线产品目前属于行业第二，仅次于美畅。公司作为自主研发并掌握金刚线切割技术和金刚线生产线制造技术的领先企业，利用技术优势和产品质量优势实现市场份额的快速增长，于 2018 年跻身国内行业前三。

图 30 公司金刚线销售规模快速提高

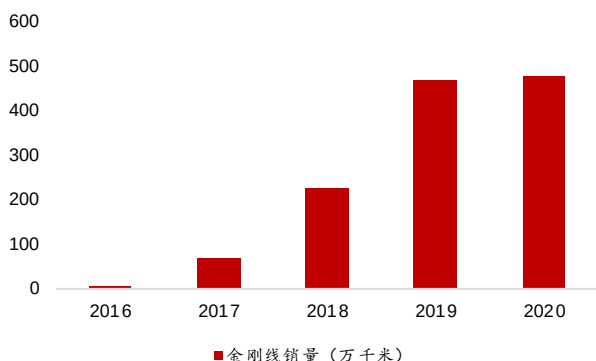
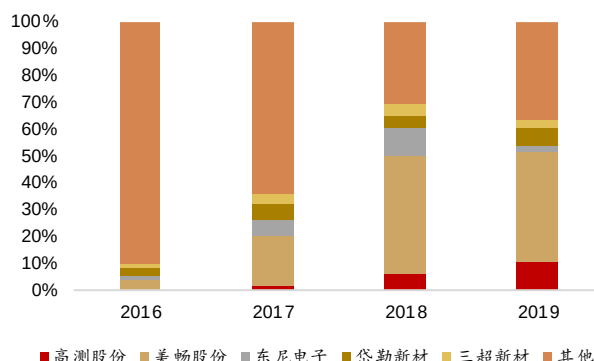


图 31 公司金刚线市场份额快速增长



技改和新扩项目助力金刚线产能大幅提升，细线化技术储备充足。1) 2020 年公司启动了一机十二线技改活动，预计 2022Q1 技改完成。技改完成后公司的金刚线年产能可达到 2000-2500 万公里。2022 年 7 月公司公告了“壶关（一期）年产 4000 万千米金刚线项目”扩产计划，该项目预计 2023 年投产。公司产能规模的大幅提升对金刚线的成本降低预计会起到积极的影响，并进一步提升产品毛利率。2) 公司持续推进行业金刚线细线化进程，已批量供应 38 μ m、36 μ m 线型，并储备更细线径金刚线以及钨丝金刚线切割技术，助推公司光伏切割耗材市占率得到进一步提升。

图 32 一机十二线技改有望大幅增加公司产能

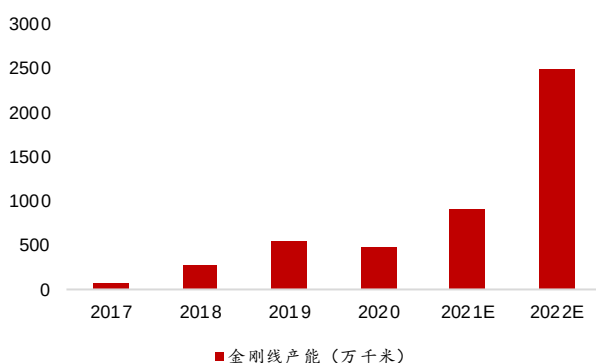
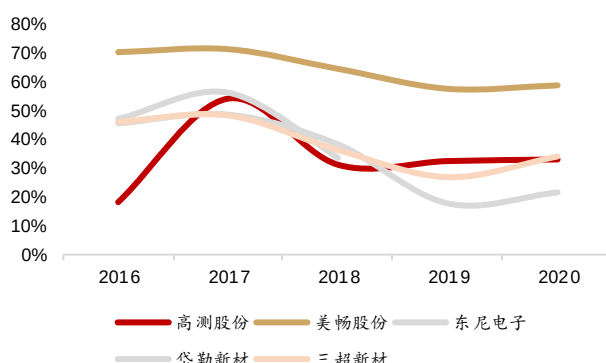


图 33 公司金刚线毛利率处于行业中上水平



3.2. 依托底层研发能力与深厚积累，切片代工打开全新市场

代工收入的主要来源是向客户收取代工费和剩余硅片外售。1) 公司与客户事先协调确定每片硅片的切片加工费，由于采用加工费模式，代工业务盈利较为稳定，受产业链价格波动的影响较小；2) 目前，在交付水平高于同行的情况下，公司仍有硅片剩余，剩余的硅片可以外售（给硅片厂或下游电池厂），给公司带来新的利润来源。同时储备了更薄硅片的切割技术；领先行业在大尺寸硅片切割上快速导入细线化切割。

切片优势领先。2022 年 9 月公司率先在行业内首次展出 100 μ m、90 μ m 及 80 μ m 片厚硅片，充分彰显公司在硅片大尺寸及薄片化方面的技术领先优势。另外，公司推

出了 HJT 专用的超薄半片硅片 (210mm*105mm*120μm)，取得异质结半棒/半片切片技术龙头的优质卡位。另外，公司与爱康科技合作，通过合作设立 N 型联合硅片实验室等多个方式共同推动大尺寸硅片半片、薄片的切片技术研发及规模化量产，将逐步实施异质结 N 型大尺寸硅片厚度从 150μm 至 120μm、90μm 的降本路径。

目前公司已公布 47GW 切片代工产能，在手订单充足，客户资源丰富。第一个为 5GW 的“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”；第二个为“乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目”（一期 6GW），客户主要为京运通；第三个为“建湖一期 10GW 光伏大硅片项目”；第四个为“建湖二期 12GW 光伏大硅片项目”。受到疫情、物流等因素影响，公司在建的硅片切割加工服务项目基建进度及外采设备供应进度受到一定程度影响，2022 年年末产能规模达到 21GW，有效产能预计约 10GW。2) 目前项目订单充足，公司已与通威股份、美科太阳能、京运通、阳光能源、双良节能、润阳光伏、英发睿能等光伏企业建立了硅片及切割加工服务业务合作关系。

表 11 47GW 切片代工产能项目情况

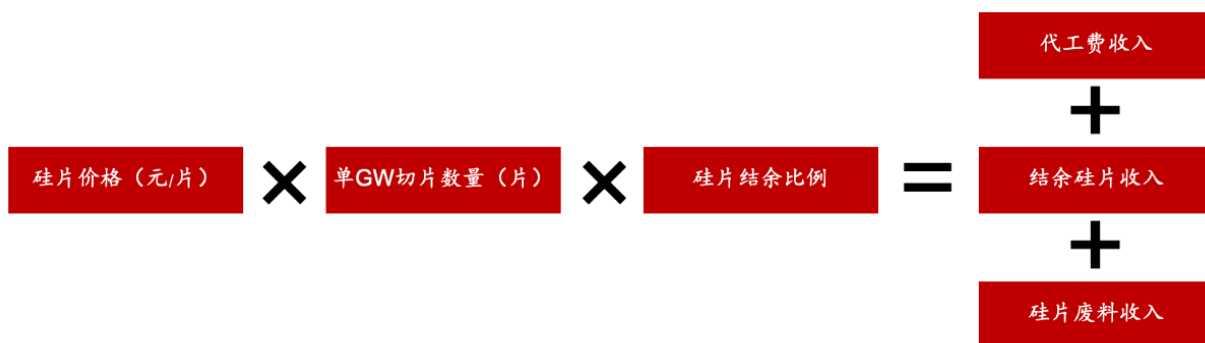
项目	项目建设内容	项目建设状态	客户
光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目	满产后可实现年产能约 5GW	已于 2021 年 12 月达产	通威、美科
乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目	项目拟建设年产 20GW 光伏硅片的切片产能；具体细化为乐山 12GW 机加及配套项目及乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目	已经实现产能爬坡并基本达产	京运通
建湖一期 10GW 光伏大硅片项目	项目拟建设年产 10GW 光伏硅片的切片产能	预计 2022 年三季度达产	锦州阳光
建湖二期 12GW 光伏大硅片项目	项目拟建设年产 12GW 光伏硅片的切片产能	预计 2023 年开始投产	润阳、英发睿能
合计	47GW		

整理

代工产能逐步爬坡，收入和利润逐渐释放。2022 年上半年，公司代工业务营收（我们预计为乐山高测贡献）3.1 亿元，主要系乐山高测硅片代工产能释放，叠加硅片及硅料价格上涨，实现较高收入；22H1 公司乐山项目切片利润约 7773 万元，其中二季度利润约 5500 万元。根据公司切片产能投建节奏（我们预计乐山约 3GW，盐城未有实际产出），我们预计单 GW 利润约 2600 万元；考虑 22 上半年盐城项约 1300 万元亏损后（亏损原因主要是还未有实际产出，但有投入），我们预计单 GW 切片利润仍略高于 2000 万元。

以 210 硅片为例：在稳定状态下，单 GW 对应 210 硅片数量约 1 亿片，假设硅片价格为 8 元/片，代工费 0.47 元/片，硅片结余比例 5%，硅片废料收入 300 万元/GW，单 GW 营收约为 0.90 亿元。根据公司募投项目说明书，单 GW 成本约 0.58 亿元，因此单 GW 在上述假设下利润约 0.32 亿元，利润率约 35%。实际情况下，考虑到公司各个项目正处于爬坡阶段，各项成本前置，产能爬坡阶段单 GW 利润低于稳定状态下的理论计算。若再考虑到硅片价格下降至 5.5 元/片，公司结余比例降至 4%，代工费 0.40 元/片在稳定状态下，公司单 GW 营收仍可达到 0.65 亿元，利润仍可达到 0.12 亿元。

图 34 公司代工收入模式与计算方法



资料来源：华西证券研究所

3.3. 拓展创新业务，布局蓝宝石、半导体及磁材等领域

发挥“多场景硬脆材料切割”协同优势，布局半导体、蓝宝石、磁材领域。自 2018 年至今，在持续推动光伏切割设备及切割耗材产品技术升级迭代的同时，公司依靠在光伏行业积累的技术和管理经验，开始将金刚线切割技术向半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等其他高硬脆材料加工领域拓展。公司 GC-SADW6670 蓝宝石切片机及 GC-MADW1660 磁材多线切割机持续保持技术领先地位；GC-SCDW6500 碳化硅金刚线切片专机作为国内首款高线速碳化硅金刚线切片专机，可以获得和砂浆切割相同的晶片质量，同时大幅提升切割效率和出片率，显著降低生产成本，目前已实现小批量销售。

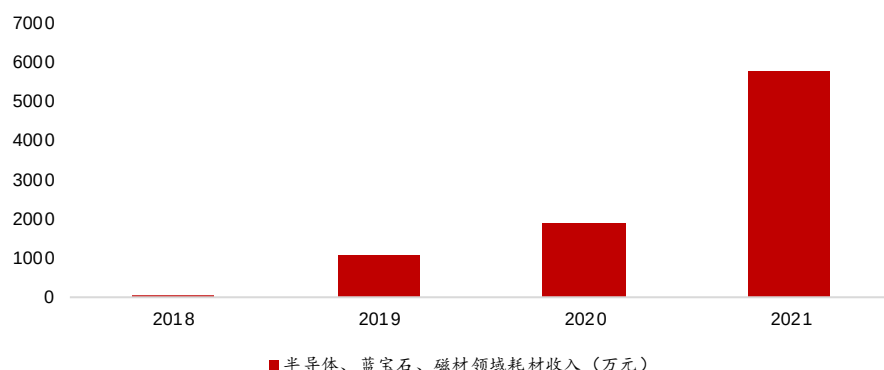
图 35 公司半导体、蓝宝石、磁材相关产品



创新业务持续有所突破，未来可期。截至 2020 年末公司累计取得了 16 台新型切割设备的销售订单，其中包括：4 台半导体切片机、3 台半导体单线截断机、1 台磁材切片机、1 台磁材切断机、7 台蓝宝石切片机。2021 年公司创新业务共实现营

业收入 1.05 亿元，同比增长 323.05%。公司推出的 GC-SCDW6500 碳化硅金刚线切片专机自 21 年开始在客户端试用，该机型属于国内首款高线速碳化硅金刚线切片机，对比砂浆切割可提升 4 倍以上产能，采用 $\phi 0.2\text{mm}$ 及以下金刚线切割，显著降低生产成本并提高出片率。该机型在试用期间即获得客户好评，2022 年 6 月以来公司碳化硅金刚线切片机已签订销售订单 9 台，基本覆盖行业新增金刚线切片产能需求。截至 2021 年末，公司创新业务设备类产品在手订单金额约 4314.40 万元（含税），同比增长 284.79%。截至 2022H1，公司创新业务设备类产品在手订单合计金额 2487.67 万元（含税）。

图 36 公司创新领域耗材收入持续增加



3.4. 与下游龙头客户稳定合作，研发实力领先

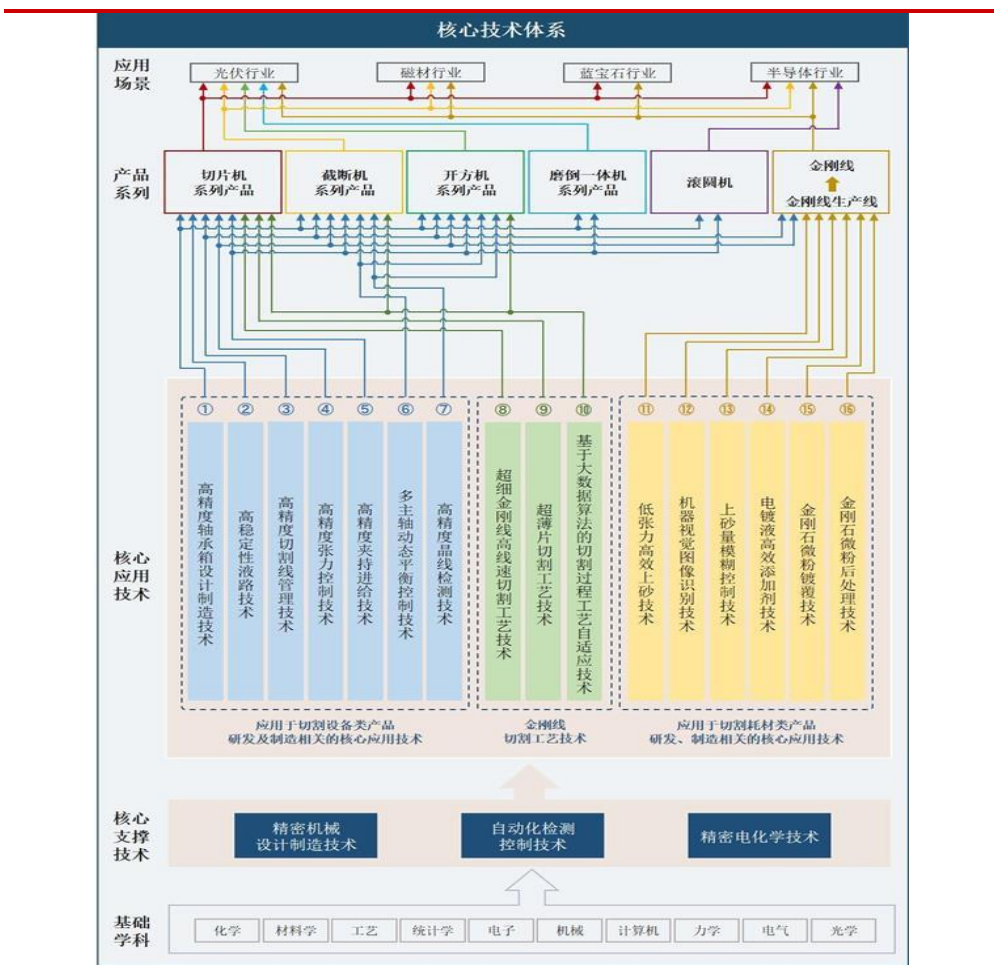
客户覆盖全球光伏硅片产量前十厂家，设备处于行业领先水平。公司的光伏切割设备和耗材产品在全球光伏硅片产业中应用十分广泛，覆盖了全球光伏硅片产量前十名的客户，从侧面反映了公司光伏切割设备和耗材的市场地位。

表 12 公司对前五大客户的销售情况

2021 年			2020 年		
客户名称	销售金额 (万元)	占营收比重	客户名称	销售金额 (万元)	占营收比重
晶科能源	39,831.89	25.43%	隆基股份	23,203.58	31.09%
高景太阳能	19,602.66	12.51%	晶科能源	13,913.17	18.65%
晶澳集团	14,736.37	9.41%	晶澳科技	6,938.19	9.30%
美科股份	11,644.05	7.43%	保利协鑫	6,402.14	8.57%
常州时创能源	7,897.34	5.04%	中环艾能	2,929.45	3.93%
合计	93,712.31	59.82%	合计	53,386.52	71.54%

专注技术研发和产品设计，技术实力国内领先。公司建立了以持续提升产品的客户价值为导向的研发体系，公司研发中心设有设备产品研发、金刚线产品研发、专业测试、技术平台等研发团队，拥有经验丰富的精密机械设计、制造及自动化控制专业领域的研发人员。经过持续的研发创新和积累，公司已掌握精密机械设计制造技术、自动化检测控制技术、精密电化学技术等 3 项核心支撑技术和 16 项核心应用技术，已具备较强的切割设备研发和制造能力、金刚线生产线研发和制造能力、金刚线研发制造能力以及切割工艺研发能力。

图 37 公司核心技术体系



持续加大研发投入，研发费用率处于行业领先水平。2021 年公司研发费用达到 1.17 亿元，同比增长 36.32%，研发费用率高达 7.48%，远高于同行竞争对手；2021 年研发人员占比为 13.69%，在行业内处于领先水平。高强度的研发投入成为公司产品和技术持续领先的有力保障。另外，公司同时掌握切割设备、切割耗材及切割工艺三项研发能力，对切片技术有更深刻的理解，并能实现大数据共享，不断提高研发效率。

图 38 公司 2016-2021 研发费用持续增长

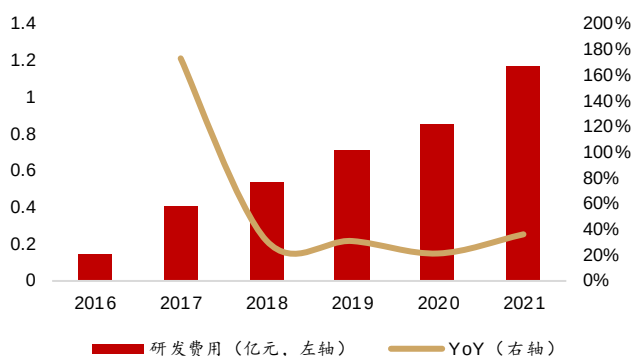


图 39 研发费用率处于行业领先水平

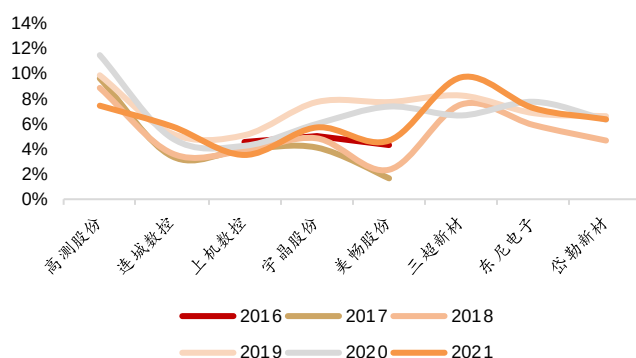


图 40 公司 2021 年研发人员占比达 13.69%

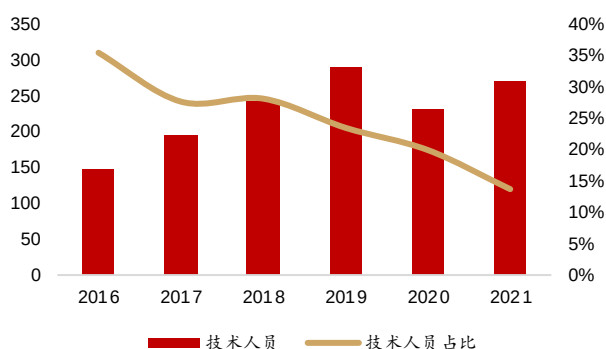
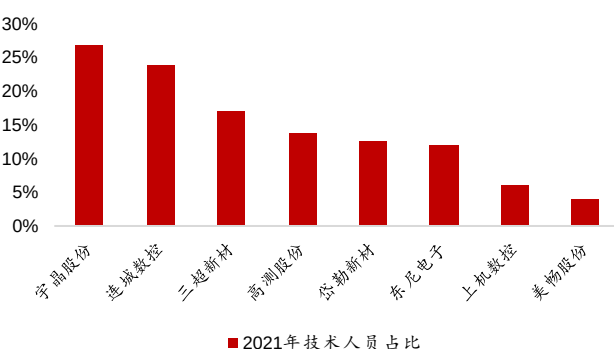


图 41 2021 年技术人员占比对比情况



4. 盈利预测

目前公司主营光伏切割设备与耗材，随着切片产能逐步释放，预计硅片及切割加工服务营收占比将会提升，增长潜力巨大。

切割设备：预计 2022-2024 年公司营收增速分别为 40%/10%/10%，毛利率假设分别为 33%/32%/32%。

切割耗材：预计 2022-2024 年公司金刚线出货量分别为 2000/3500/3500 万千米，价格分别为 35/33/31 元/千米，毛利率假设分别为 36%/35%/34%。

硅片及切割加工服务：预计 2022-2024 年公司营收增速分别为 825%/110%/64%，毛利率假设分别为 40%/35%/30%。

其他高硬脆材料切割设备及耗材：预计 2023-2024 年公司营收增速分别为 0%/3%/3%，毛利率假设均为 40%。

轮胎检测设备及耗材：预计 2023-2024 年公司营收增速分别为 50%/50%/30%，毛利率假设分别为 45%/44%/43%。

服务与其他：预计 2023-2024 年公司营收增速分别为 5%/2%/2%，毛利率假设均为 35%。

其他业务：营收占比较小，假设 2023-2024 年公司营收均为 1600 万元，毛利率假设分别 70%/50%/50%。

表 13 业务拆分

		2021A	2022E	2023E	2024E
切割设备	销售收入 (百万元)	980	1372	1509	1660
	yoy	117%	40%	10%	10%
	毛利 (百万元)	305	453	483	531
	毛利率	31%	33%	32%	32%
切割耗材	出货量 (万千米)	800	2000	3500	3500
	价格 (元/千米)	41	35	33	31
	销售收入 (百万元)	292	700	1155	1085
	yoy	37%	140%	65%	-6%
	毛利 (百万元)	105	252	404	369
	毛利率	36%	36%	35%	34%
硅片及切割加工服务	销售收入 (百万元)	106	980	2062.5	3375
	yoy	-	826%	110%	64%
	毛利 (百万元)	30	392	722	1013
	毛利率	29%	40%	35%	30%
其他高硬脆材料切割设备及耗材	销售收入 (百万元)	105	158	237	308
	yoy	323%	50%	50%	30%
	毛利 (百万元)	45	63	95	123
	毛利率	42%	40%	40%	40%
轮胎检测设备及耗材	销售收入 (百万元)	47	47	48	49
	yoy	12%	0%	3%	3%
	毛利 (百万元)	21	21	21	21
	毛利率	46%	45%	44%	43%
服务与其他	收入 (百万元)	21	22	22	23
	yoy	42%	5%	2%	2%
	毛利 (百万元)	6	8	8	8
	毛利率	30%	35%	35%	35%
其他业务	销售收入 (百万元)	16	16	16	16
	yoy	1389%	0%	0%	0%
	毛利 (百万元)	16	11	8	8
	毛利率	100%	70%	50%	50%
合计	销售收入 (百万元)	1567	3295	5050	6517
	yoy		110%	53%	29%
	毛利 (百万元)	529	1200	1741	2073
	综合毛利率	34%	36%	34%	32%

我们预计 2022-2024 年营业收入分别为 32.95 亿元、50.50 亿元和 65.17 亿元；实现归母净利润分别为 5.12 亿元、7.37 亿元和 9.20 亿元，对应 EPS 分别为 3.17、4.56 和 5.68 元，对应 2022 年 9 月 30 日 81.57 元/股收盘价，22-24 年 PE 分别为 26、18 和 14 倍。首次覆盖，我们给予公司“增持”评级。

表 14 可比上市公司估值

证券代码	证券简称	EPS (元/股)			市盈率 PE		
		2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E
688516.SH	奥特维	3.76	5.57	8.1	65.40	61.88	42.40
002943.SZ	宇晶股份	0.07	0.88	3.27	-826.95	61.10	16.43
300700.SH	岱勒新材	-0.73	0.92	1.94	-19.57	31.24	14.91
300861.SH	美畅股份	1.91	2.82	3.51	40.76	20.08	16.15
603185.SH	上机数控	6.22	8.29	13.70	26.85	16.28	9.84

注：数据来源于 Wind 一致预期，截至 2022 年 9 月 30 日

5. 风险提示

下游行业景气度不及预期：下游景气度不及预期，则影响硅片产能扩产，进而影响公司光伏板块营收。

行业竞争加剧：金刚线企业均有较大扩产规划，可能会出现价格竞争，从而影响公司金刚线业务的盈利能力。

硅片价格下降幅度超预期：由于公司硅片代工业务与硅片价格影响较大，若硅片价格下降过快，则会影响公司代工业务结余硅片的销售收入。

财务报表和主要财务比率

利润表（百万元）	2021A	2022E	2023E	2024E	现金流量表（百万元）	2021A	2022E	2023E	2024E
营业总收入	1,567	3,295	5,050	6,517	净利润	173	512	737	920
YoY (%)	110.0%	110.3%	53.3%	29.0%	折旧和摊销	69	36	46	55
营业成本	1,038	2,095	3,309	4,444	营运资金变动	-220	-758	-224	119
营业税金及附加	6	20	30	39	经营活动现金流	76	-210	561	1,095
销售费用	63	132	202	261	资本开支	-83	-228	-239	-286
管理费用	131	264	379	424	投资	229	0	0	0
财务费用	7	32	43	55	投资活动现金流	151	-228	-240	-287
研发费用	117	264	394	489	股权募资	0	0	0	0
资产减值损失	-33	0	0	0	债务募资	-80	0	0	0
投资收益	5	0	-1	-1	筹资活动现金流	-101	0	0	0
营业利润	212	557	802	1,000	现金净流量	127	-437	321	808
营业外收支	-25	0	-1	-1	主要财务指标	2021A	2022E	2023E	2024E
利润总额	187	557	801	1,000	成长能力 (%)				
所得税	14	45	64	80	营业收入增长率	110.0%	110.3%	53.3%	29.0%
净利润	173	512	737	920	净利润增长率	193.4%	196.6%	43.9%	24.7%
归属于母公司净利润	173	512	737	920	盈利能力 (%)				
YoY (%)	193.4%	196.6%	43.9%	24.7%	毛利率	33.7%	36.4%	34.5%	31.8%
每股收益	1.07	3.17	4.56	5.68	净利率	11.0%	15.5%	14.6%	14.1%
资产负债表（百万元）	2021A	2022E	2023E	2024E	总资产收益率 ROA	5.3%	9.4%	9.0%	8.3%
货币资金	427	-10	311	1,119	净资产收益率 ROE	15.0%	30.7%	30.7%	27.7%
预付款项	74	84	147	230	偿债能力 (%)				
存货	558	1,333	2,069	2,664	流动比率	1.22	1.20	1.23	1.26
其他流动资产	1,366	3,043	4,447	5,611	速动比率	0.90	0.82	0.84	0.88
流动资产合计	2,424	4,450	6,974	9,624	现金比率	0.21	0.00	0.05	0.15
长期股权投资	0	0	0	0	资产负债率	64.3%	69.4%	70.6%	69.9%
固定资产	370	487	568	665	经营效率 (%)				
无形资产	42	57	74	85	总资产周转率	0.48	0.60	0.62	0.59
非流动资产合计	811	1,002	1,194	1,425	每股指标 (元)				
资产合计	3,235	5,452	8,168	11,049	每股收益	1.07	3.17	4.56	5.68
短期借款	28	28	28	28	每股净资产	7.13	10.30	14.85	20.53
应付账款及票据	1,401	2,820	4,377	5,953	每股经营现金流	0.47	-1.29	3.46	6.77
其他流动负债	560	845	1,267	1,652	每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,989	3,694	5,673	7,634	估值分析				
长期借款	0	0	0	0	PE	76.23	25.77	17.91	14.36
其他长期负债	92	92	92	92	PB	9.46	7.92	5.49	3.97
非流动负债合计	92	92	92	92					
负债合计	2,081	3,785	5,765	7,725					
股本	162	162	162	162					
少数股东权益	0	0	0	0					
股东权益合计	1,154	1,666	2,404	3,323					
负债和股东权益合计	3,235	5,452	8,168	11,049					

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资 评级	说明
以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%
行业评级标准		
以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。